வினைகள் வெவ்வேறு வினைவேகங்களைப் பெற்றுள்ளன.

பருமனறி பகுப்பாய்வின் தாங்கள் நன்கறிந்த பின்வரும் இரு வினைகளை ஒப்பிடுவோம்.

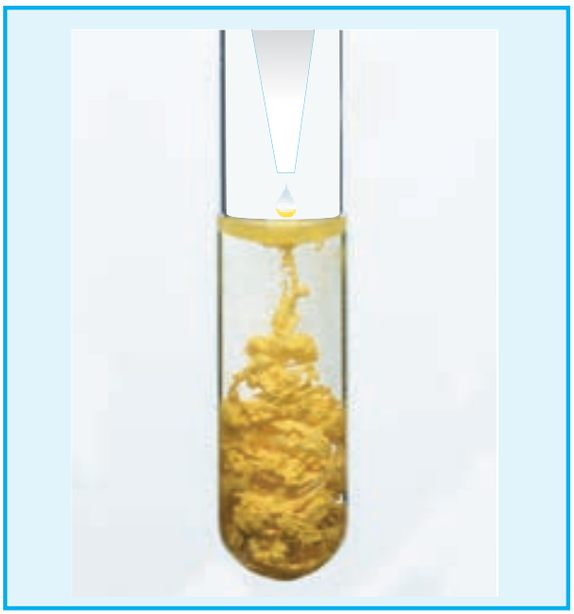
1). பெர்ரஸ் அம்மோனியம் சல்பேட் (FAS) மற்றும் $KMnO_4$ இடையே நிகழும் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை.

2). ஆக்சாலிக் அமிலம் மற்றும் $KMnO_4$ இடையே நிகழும் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை.

$KMnO_4$ ஆல் Fe^{2+} ஆக்சிஜனேற்றமடைவதை ஒப்பிடும் போது ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் வினை மிக மெதுவாக நிகழும் ஒரு வினையாகும். மேலும் $KMnO_4$ மற்றும் ஆக்சாலிக் அமிலத்திற்கு இடையேயான வினை சுமார் 60^0C ல் நிகழ்த்தப்படுவதையும் நாம் அறிவோம்.

திட மற்றம் திரவ நிலைமைகளில் வினைபடுபொருட்கள் காணப்படும் வினைகளோடு ஒப்பிடும் போது வினை பொருட்கள் வாயு நிலைமையில் காணப்படின் அவ்வினையின் வினைவேகம் அதிகமாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, திட சோடியம் மற்றும் திட அயோடினுக்கு இடையேயான வினையோடு ஒப்பிடும் போது, அயோடின் ஆவியுடன் உலோக சோடியத்தின் வினையானது வேகமாக நடைபெறும்.

தாங்கள் காரீய உப்புகளைக் கண்டறிய பண்பறி பகுப்பாய்வில் மேற்கொள்ளும் மற்றுமொரு சோதனையைக் கருத்திற்கொள்வோம். நிறமற்ற காரீய நைட்ரேட் உப்புக்கரைசலுடன், நிறமற்ற பொட்டாசியம் அயோடைடின் நீர்க்கரைசலைச் சேர்க்கும் போது, இரு திரவங்களும் கலந்தவுடன் மஞ்சள் நிற பொட்டாசியம் அயோடைடு வீழ்படிவு உருவாகிறது. மாறாக திண்ம காரீய நைட்ரேட்டை திண்ம பொட்டாசியம் அயோடைடுடன் கலக்கும் போது மஞ்சள் நிறம் மெதுவாக உருவாகிறது



7.9.2 வினைபடு பொருட்களின் செறிவு

வினைபடுபொருட்களின் செறிவு அதிகரிக்கும் போது வினையின் வேகமும் அதிகரிக்கின்றது. வினை வேகத்தின் மீதான வினைபடு பொருட்களினுடைய செறிவின் விளைவினை, மோதல் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி நாம் விளக்க இயலும். மோதல் கொள்கையின் படி, வினைவேகமானது, வினைபடும் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான மோதல்களின் எண்ணிக்கையினைப் பொருத்து அமைகிறது. செறிவு அதிகரிக்கும் போது, மோதல் நிகழ அதிக வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே வினைவேகமும் அதிகரிக்கின்றது.

7.9.3 வினைபொருளின் புறப்பரப்பளவினால் ஏற்படும் விளைவு

பல படித்தான வினைகளில் திட வினைபொருட்களின் புறப்பரப்பளவானது வினைவேகத்தினைத் தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட எடையுடைய வினைபொருளின் உருவளவு குறையும் போது அதன் புறப்பரப்பளவு அதிகரிக்கிறது. வினைபடுபொருட்களின் புறப்பரப்பளவு அதிகரிப்பதன் காரணமாக ஒரு லிட்டர் கன அளவில் ஒரு வினாடியில் அதிக மோதல்கள் நடைபெற வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே வினைவேகம் அதிகரிக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, தூளாக்கப்பட்ட கால்சியம்

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 247 04-01-2021 15:34:50